



Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales y Tecnología

Carrera de Ingeniería en Informática

PRACTICA SYSLAB2.0

MATERIA : SISTEMAS PARALELOS

SIGLA : TEL420

DOCENTE : Lic. CASSAL BALDIVIESO ELIAS

ESTUDIANTE:

AGUILAR JIMENEZ ELY YHANEL

RU:e123375

CI:12625705

20/08/2026

Yacuiba – Tarija

GUIA DE PRACTICA: Clonación, configuración y despliegue de Syslab2.0

PASO 1: Clonación del Repositorio, Abre tu terminal de comandos (PowerShell, Bash o CMD).

```
-a----      26/4/2026      21:11      399  cajaregistradora.psc
-a----      26/4/2026      21:11      400  decimalabinario.psc
-a----      26/4/2026      21:12      422  divisionrestas.psc
-a----      26/4/2026      21:12      340  fibonacci.psc
-a----      26/4/2026      21:11      390  mayormenor.psc
-a----      26/4/2026      21:12      260  multiplicacionsumas.psc
-a----      26/4/2026      21:11      336  numeroperfecto.psc
-a----      26/4/2026      21:12      452  numeroprimo.psc
-a----      26/4/2026      21:12      242  tabla1a5.psc

PS C:\Users\USUARIO> cd documents

PS C:\Users\USUARIO\documents> git clone https://github.com/eliassalluajms/syslab2.0.git
git : Cloning into 'syslab2.0'...
En línea: 1 Carácter: 1
+ git clone https://github.com/eliassalluajms/syslab2.0.git
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (Cloning into 'syslab2.0'...:String) [],
+ RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

PS C:\Users\USUARIO\documents> dir

Directorio: C:\Users\USUARIO\documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          23/11/2025         19:57      materia deproyectos el proyecto
d-----          3/11/2025         20:40      Plantillas personalizadas de Office
d-----          20/8/2026         20:34      syslab2.0

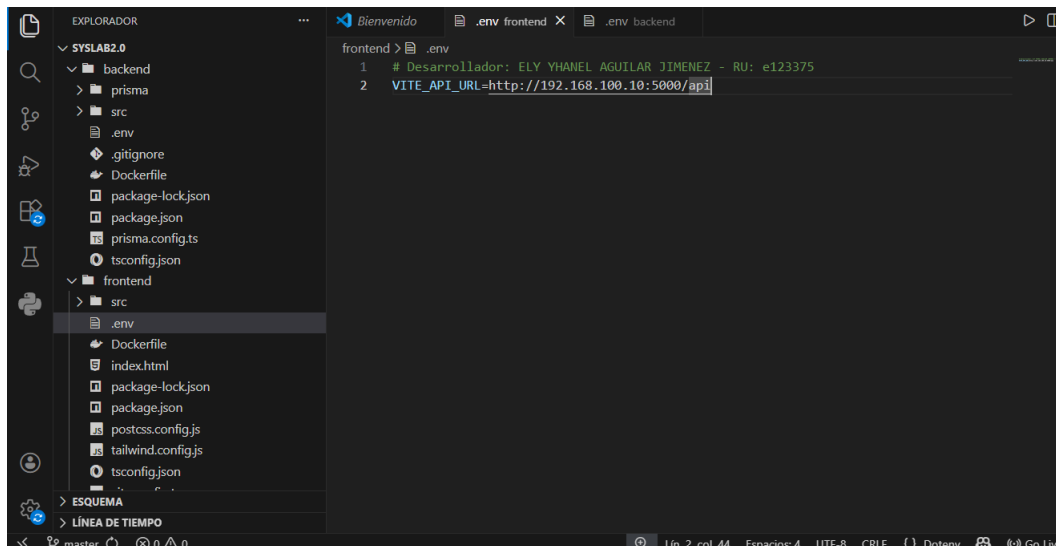
PS C:\Users\USUARIO\documents> cd syslab2.0

PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0> echo "Práctica realizada por: ELY YHANEL AGUILAR JIMENEZ - RU:e123375"
Práctica realizada por: ELY YHANEL AGUILAR JIMENEZ - RU:e123375

PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0>
```

PASO 2: Configuración de Entorno y Red Local (LAN)

Para permitir el acceso desde tu propia máquina o desde otros dispositivos en la misma red Wi-Fi (como teléfonos móviles u otras computadoras), debes configurar las variables de entorno:



PASO 3: Despliegue del Sistema

Elige una de las dos opciones de despliegue según tu entorno:

Opción A: Despliegue con Docker Compose (Recomendado), Asegúrate de que Docker Desktop esté en ejecución.

Opción B: Ejecución en Entorno Local (Modo Desarrollo)

```
PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0\backend> npx prisma db push
node.exe : Loaded Prisma config from prisma.config.ts.
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_mo ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (Loaded Prisma c...isma.config.ts:String
  ) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma.
Datasource "db": PostgreSQL database "syslab_db", schema "public" at "postgres-db:5432"

Error: P1001: Can't reach database server at 'postgres-db:5432'.
Please make sure your database server is running at 'postgres-db:5432'.

PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0\backend> npx prisma db push
node.exe : Loaded Prisma config from prisma.config.ts.
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_mo ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (Loaded Prisma c...isma.config.ts:String
  ) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma.
Datasource "db": PostgreSQL database "syslab", schema "public" at "localhost:5432"

Your database is now in sync with your Prisma schema. Done in 2.34s

PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0\backend> npm run dev
> syslab-backend@1.0.0 dev
> nodemon --watch src --ext ts --exec tsx src/server.ts

[33m[nodemon] 3.1.14[39m
[33m[nodemon] to restart at any time, enter `rs`[39m
[33m[nodemon] watching path(s): src/**/*.ts[39m
[33m[nodemon] watching extensions: ts[39m
[32m[nodemon] starting 'tsx src/server.ts'[39m
BYSE Servidor SysLab 2.0 corriendo en el puerto 5000 bajo TypeScript.

+ CategoryInfo          : NotSpecified: (npm warn allow-...y allowScripts:String)
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

npm warn allow-scripts   esbuild@0.21.5 (postinstall: node install.js)
npm warn allow-scripts   npm warn allow-scripts
npm warn allow-scripts   Run 'npm approve-scripts --allow-scripts-pending' to review, or 'n
to allow.

PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0\frontend> npm approve-scripts esbuild
Approved esbuild:
  added esbuild@0.21.5

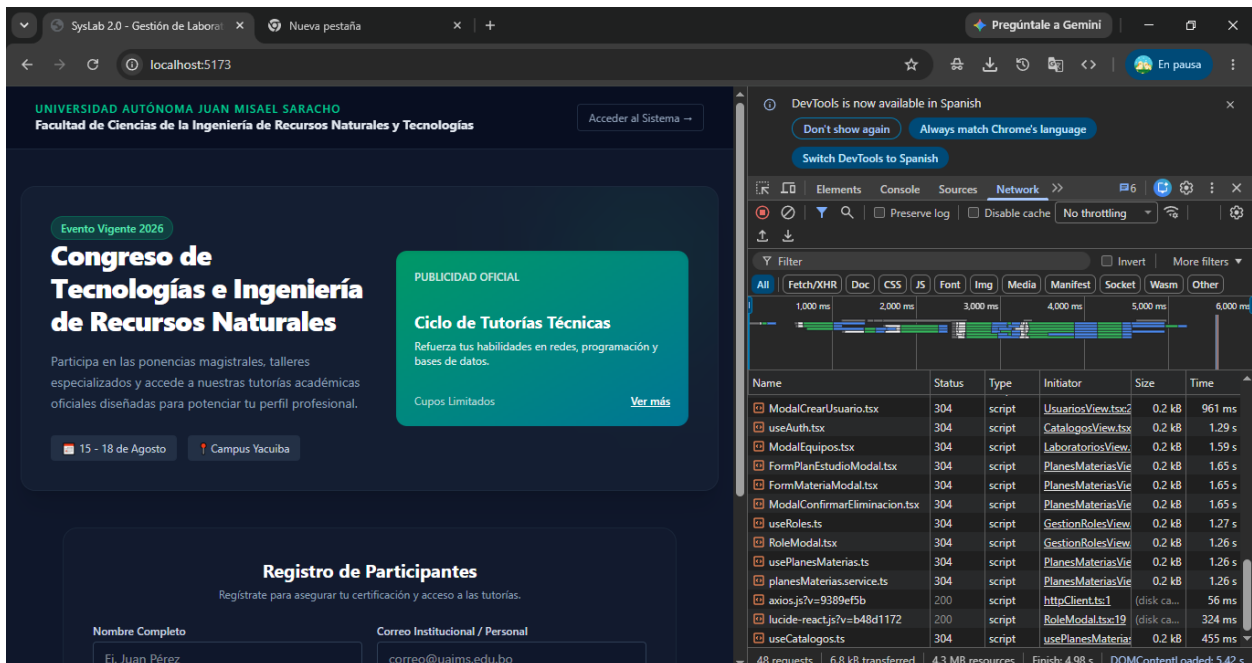
PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0\frontend> npm install
up to date, audited 114 packages in 28s
20 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
6 vulnerabilities (1 moderate, 5 high)
To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run 'npm audit' for details.

PS C:\Users\USUARIO\documents\syslab2.0\frontend> npm run dev
> syslab-frontend@0.0.0 dev
> vite --host

[32m[1mVITE[22m v5.4.21[39m [2mready in [0m[1m9372[22m[2m[0m ms[22m
[32m[39m [1mLocal[22m: [36mhttp://localhost:[1m5173[22m/[39m
[32m[39m [1mNetwork[22m: [36mhttp://192.168.56.1:[1m5173[22m/[39m
[32m[39m [1mNetwork[22m: [36mhttp://192.168.100.10:[1m5173[22m/[39m
[2m[32m [39m[22m[2m press [22m[1m enter[22m to show help[22m
```

PASO 4: Requisitos de Evidencia y Personalización OBLIGATORIA

Para validar la autenticidad de tu práctica y evitar duplicación de trabajos, todas las capturas de pantalla (screenshots) deben estar personalizadas siguiendo estrictamente las reglas descritas a continuación.



Conclusiones y Dificultades:

Durante el desarrollo de esta práctica se logró clonar, configurar y desplegar exitosamente el sistema SysLab 2.0 en un entorno de desarrollo local, alcanzando la ejecución simultánea del backend (Node.js/Express) en el puerto 5000 y del frontend (React/Vite) en el puerto 5173, ambos conectados correctamente a una base de datos PostgreSQL mediante Prisma ORM.

Dificultades encontradas y soluciones aplicadas:

Incompatibilidad de Docker Desktop con la versión de Windows: Al intentar desplegar mediante la Opción A (Docker Compose), la instalación falló porque el equipo contaba con Windows 10 versión 1809, una versión muy anterior a la mínima requerida por Docker Desktop (22H2). Ante esta limitación, se optó por la Opción B de la guía, desplegando el proyecto en modo desarrollo directamente con Node.js, sin contenedores.

Error de memoria virtual insuficiente: El instalador de Docker Desktop arrojó el error "El archivo de paginación es demasiado pequeño para completar la operación", debido a los recursos limitados del equipo (4 GB de RAM). Se solucionó ampliando manualmente el tamaño del archivo de paginación en la configuración avanzada del sistema.

Bloqueo de scripts de instalación en npm: Al ejecutar npm install tanto en el backend como en el frontend, npm bloqueó por seguridad los scripts de instalación de paquetes como Prisma, bcrypt y esbuild. Se resolvió aprobando manualmente los scripts con el comando npm approve-scripts.

Restricción de ejecución de scripts en PowerShell: Al intentar usar npm --version, PowerShell bloqueó la ejecución por su política de seguridad por defecto. Se solucionó modificando la política de ejecución con Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned.

Configuración de variables de entorno no reconocida por Prisma: Pese a haber configurado correctamente el archivo .env del backend, Prisma seguía intentando conectarse a una base de datos definida en prisma.config.ts como valor de respaldo (pensada originalmente para un entorno Docker). Se identificó que el archivo de configuración no cargaba automáticamente las variables de entorno, por lo que fue necesario agregar la importación import 'dotenv/config'; para que el archivo .env local tuviera prioridad.

Ausencia de pgAdmin funcional: La interfaz gráfica pgAdmin 4 presentó un error fatal al intentar contactar su servidor local. Como alternativa, se optó por crear la base de datos directamente mediante la consola SQL Shell (psql), ejecutando el comando CREATE DATABASE syslab;.

Fallo en la consola de administración de Firewall (MMC): Al intentar configurar manualmente las reglas de entrada del Firewall de Windows a través de wf.msc, la consola MMC presentó un error interno y no pudo completarse la configuración gráfica.

Acceso desde dispositivo móvil no logrado: Pese a haber configurado correctamente la IP local en las variables de entorno y haber intentado habilitar los puertos 5173 y 5000 en el Firewall mediante PowerShell, no fue posible acceder al sistema desde un segundo dispositivo dentro de

la misma red Wi-Fi. Esto evidencia que, más allá de la configuración de la aplicación, las restricciones de red y firewall en equipos con versiones antiguas de Windows pueden requerir ajustes adicionales (como la verificación del perfil de red como "privado" o revisión de reglas de firewall preexistentes) que no pudieron completarse dentro del alcance de esta práctica.

En conclusión, el despliegue local del sistema fue exitoso y se logró verificar su funcionamiento correcto en el propio equipo, evidenciando además la importancia de adaptar la metodología de despliegue (Docker vs. entorno local) según los recursos y compatibilidad del hardware disponible. La dificultad de acceso remoto desde otro dispositivo queda documentada como una limitación técnica no resuelta dentro del tiempo de la práctica.